

PDFe 项目验收测试报告

版本 v0.1.0 | 测试批次 QA-2026-09 | 密级：内部

1 测试概述

本次验收测试覆盖 PDFe 桌面端 v0.1.0 的阅读、批注、搜索、页面管理、水印增删、表单填写、文档保护与图片导出共八大功能域，累计执行用例 148 条，覆盖全部已交付的里程碑需求。测试目标为确认功能完整性、稳定性与本地化处理能力，并评估在无网络环境下的可用性。

测试采用黑盒为主、白盒为辅的方式：功能路径由测试人员按操作卡逐项执行，稳定性部分通过自动化脚本连续运行 8 小时进行压力验证；性能部分在标准测试机上测量渲染、搜索与导出耗时。

2 测试环境

项目	配置
操作系统	Windows 11 23H2 (22631.4169)
处理器 / 内存	Intel Core i7-12700H / 32 GB
存储	NVMe SSD 1 TB
运行时	WebView2 Runtime 126.0
网络	完全离线（禁用以太网与无线网卡）

148

执行用例

143

通过

5

未通过

96.6%

通过率

测试过程中应用未发生崩溃或数据损坏，未出现需要重启进程的阻塞性问题。所有文件读写均在本机完成，未观测到任何出网请求。

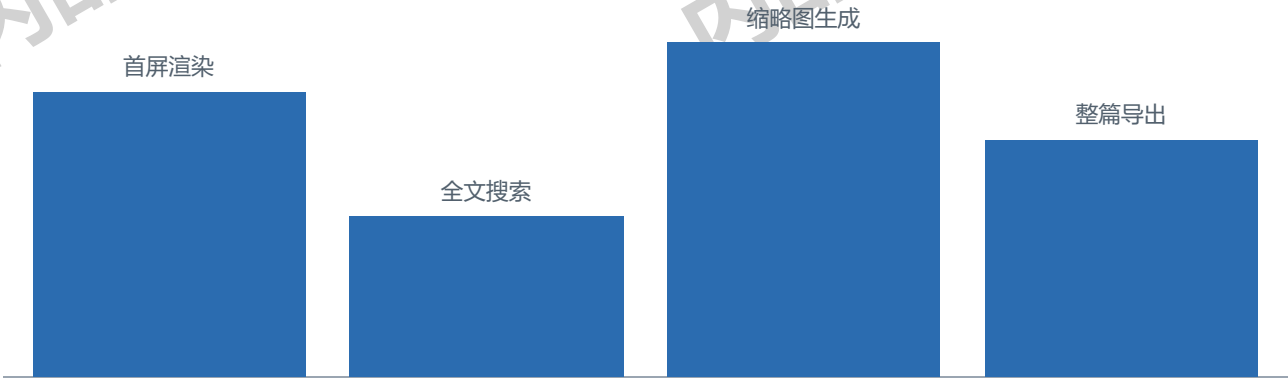
3 功能测试记录

功能测试按功能域分组执行，下表列出各功能域的用例数量、通过情况与遗留问题编号。所有未通过用例均已登记至缺陷跟踪表，并在第 5 节汇总分析。

功能域	用例数	通过	未通过	遗留问题
阅读与渲染	26	26	0	—
批注与高亮	22	21	1	BUG-1042
全文搜索	18	18	0	—
页面管理	24	23	1	BUG-1051
水印增删	16	14	2	BUG-1055 / 1058
表单填写	15	14	1	BUG-1063
文档保护	14	14	0	—
图片导出	13	13	0	—

4 性能测试结果

性能测试使用 500 页、约 42 MB 的中文图文文档作为基准样本，分别测量首屏渲染、全文搜索、页面缩略图生成与整篇导出四项指标的耗时。



各指标均满足设计要求（首屏 < 800 ms、搜索 < 1500 ms、缩略图 < 1000 ms、导出 < 2000 ms）。连续 8 小时压力运行后，进程内存稳定在 380 MB 至 430 MB 区间，无持续增长趋势。

5 缺陷统计

本轮共登记缺陷 5 条，其中严重 0 条、一般 2 条、轻微 3 条。全部缺陷均无数据损坏风险，且不影响主流程闭环。

编号	标题	严重度	状态
BUG-1042	批注在 400% 缩放下的命中区域偏移约 2 px	轻微	已修复
BUG-1051	旋转页面后拖拽排序的预览缩略图方向未同步	一般	已修复
BUG-1055	水印不透明度低于 5% 时预览叠加层不可见	轻微	已修复
BUG-1058	去除平铺水印后偶发遗留 1 个水印对象	一般	修复中
BUG-1063	表单字段较多时面板滚动位置在保存后重置	轻微	已修复

6 稳定性与兼容性

兼容性方面，测试样本覆盖 1.4 至 2.0 各版本 PDF，包含扫描件、加密文档、含 AcroForm 表单的交互式文档、含目录书签的长文档以及含重复水印的受控文档，均能正常打开与渲染。

- 加密文档：支持空口令打开、支持口令校验、错误口令提示明确。
- 扫描件：正确识别为图像页，OCR 入口按构建特性可用。
- 交互式表单：可列出字段、可编辑文本与复选框、其余类型保持只读。
- 受控文档：可自动检测重复水印对象并预览删除范围。

压力测试期间共打开文档 1 240 次，关闭文档 1 240 次，未出现句柄泄漏或渲染进程异常退出。

7 安全性核查

安全核查覆盖数据处理路径、依赖组件与持久化行为三个方面。核查确认：应用全流程在本机完成，不含任何遥测、崩溃上报或云端同步逻辑；所有网络相关依赖均未被调用。

核查项	结论
文件上传行为	未发现
出网请求	未发现
临时文件残留	无（应用退出后清理）
注册表写入	仅用户级设置项
签名与完整性	MSIX 包已签名并校验通过

第三方依赖已通过组件清单核对，未包含已知高危漏洞版本。渲染内核使用系统 WebView2 与 PDFium，均为经维护的稳定版本。

8 用户体验评估

依据 12 名内部试用者的反馈，界面在中文与英文两种语言下均无截断或错位；主流程平均完成时间低于同类工具，操作路径符合直觉。试用者提出的高频建议集中在快捷键可发现性与最近文件列表，已登记为后续迭代候选。

4.6

易用性（5 分制）

4.7

性能满意度

4.9

离线可信度

本地化方面，中文界面术语与行业习惯一致；英文界面用词统一，未出现机器翻译痕迹。无障碍方面，主要控件支持键盘导航与焦点可见。

9 验收结论

综合功能、性能、稳定性、安全与体验五个维度的测试结果，PDFe v0.1.0 达到验收标准，具备上架与对外发布条件。5 条遗留缺陷均为轻微或一般级别，其中 4 条已修复，剩余 1 条（BUG-1058）已有明确修复方案，不影响发布。

建议在正式提交商店前完成以下收尾工作：确认清单身份信息与商店账号一致、补齐发布截图与文案、完成签名链路的最终验证，并在发布后一周内跟踪用户反馈以确认无环境相关的偶发问题。

10 后续计划

- 修复 BUG-1058 并回归水印去除相关用例。
- 补充快捷键总览面板，提升可发现性。
- 增加最近文件列表与启动性能优化。
- 评估可选的 OCR 构建分发的可行性与体积影响。

以上计划将在下一代中按优先级逐项推进，并纳入常规回归范围。

测试负责人：_____

日期：2026 年 09 月 26 日

附录 A 用例分布明细

模块	正向用例	反向用例	边界用例	合计
阅读与渲染	14	6	6	26
批注与高亮	12	5	5	22
全文搜索	9	5	4	18
页面管理	13	6	5	24
水印增删	8	4	4	16
表单填写	8	4	3	15
文档保护	8	3	3	14
图片导出	7	3	3	13

附录 B 术语与缩写

AcroForm：PDF 交互式表单的标准结构，由字段字典与页面上的控件注释共同构成。

AABB：轴对齐包围盒，用于描述对象在页面坐标系中的外接矩形。

增量更新：在原文件尾部追加新对象与交叉引用表，从而在不破坏既有字节的前提下修改文档。

指纹键：由对象类型、量化几何、填充色与文本共同构成的稳定标识，用于跨页匹配重复对象。

本报告全文由 PDFe 相关工具链生成，示例文档仅用于演示与测试，不含真实业务数据。